CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ - UNIMA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Quézia Francinne Silva de Souza

Thiago Lucas de Souza Santos

Entendimento do Problema

MACEIÓ, 07 DE MAIO DE 2026

Pipeline Inteligente para Gamificação de Planos de Aulas

Público-alvo: Professores e Educadores do Ensino Básico ao Superior

1. A "Dor" do Usuário (Análise AS-IS)

Atualmente, a preparação de aulas é um processo manual e solitário. Professores gastam, em média, de 2 a 4 horas para planejar uma única aula de qualidade. O fluxo atual (**AS-IS**) consiste em:

- Pesquisa exaustiva de conteúdo em livros e internet.
- Estruturação manual de tópicos em slides ou documentos estáticos.
- Dificuldade crônica em criar dinâmicas de engajamento (gamificação), resultando em aulas onde o aluno é apenas um espectador passivo.
- Falta de uma ferramenta que ajude a iterar sobre o conteúdo com base em feedbacks rápidos.

1.1. Mapa de Dores (Empathy Map)

Este mapa foca na persona do **Professor do Ensino Básico/Superior**, validando as premissas do problema real.

Categoria	Descrição
O que ele pensa e sente?	"Meus alunos não prestam atenção"; "Sinto-me exausto com tanto planejamento"; "Quero inovar, mas não sei por onde começar".
O que ele vê?	Alunos usando celular durante a explicação; colegas de trabalho sobrecarregados; uma enxurrada de ferramentas de IA que parecem complicadas demais.
O que ele ouve?	A coordenação pedindo aulas mais dinâmicas; alunos reclamando que a matéria é "chata"; o mercado dizendo que a educação precisa ser gamificada.

O que ele fala e faz?	Reutiliza slides de anos anteriores por falta de tempo; tenta criar um quiz básico de vez em quando; pesquisa conteúdos no Google até tarde da noite.
Dores	Falta de tempo crônica; frustração com o baixo engajamento; dificuldade técnica em criar mecânicas de jogos (gamificação).
Ganhos	Ter um plano de aula pronto em 5 minutos; ver os alunos participando ativamente dos desafios; ter mais tempo livre para focar na tutoria dos alunos.

2. A Solução Proposta (Análise TO-BE)

O sistema desenvolvido visa transformar esse processo em uma experiência assistida por IA (**TO-BE**). Através de um pipeline modular, o professor fornece apenas o tema, o nível da turma e o objetivo de aprendizagem. O sistema então:

- Gera uma base teórica sólida.
- Aplica automaticamente camadas de *Game Design* (pontuação, níveis e desafios).
- Permite que o professor refine o resultado em tempo real através de um chat de feedback.

2.2 Lean Canvas

Este quadro resume o modelo de valor da sua solução, focando no problema, solução e métricas-chave.

Bloco	Conteúdo Detalhado
	1. Tempo excessivo para planejar aulas de qualidade.
Problema	2. Baixo engajamento dos alunos com métodos tradicionais.
	3. Falta de domínio em design de gamificação.
Segmentos de	Professores de tecnologia, história e áreas correlatas; instituições de ensino que buscam inovação pedagógica.

Clientes	
Proposta de Valor Única	Geração instantânea de planos de aula pedagógicos integrados com mecânicas reais de jogo (pontos, níveis e desafios).
Solução	Pipeline modular inteligente (Input -> Conteúdo -> Gamificação) com refinamento iterativo via IA.
Canais	Repositórios de ferramentas para professores; redes sociais educacionais; plataformas de código aberto (Git).
Fontes de Receita	(Contexto acadêmico) Licenciamento para escolas ou modelo freemium para professores individuais.
Estrutura de Custos	Custos de processamento (ou hardware para rodar modelos locais como Ollama); tempo de desenvolvimento de software.
Métricas-Chave	1. Tempo médio de geração do plano.
	2. Nível de satisfação/ajuste manual necessário (métrica de acerto da IA).
Vantagem Injusta	Pipeline modular que separa a didática da gamificação, garantindo precisão pedagógica que o "ChatGPT puro" muitas vezes não entrega.

3. Backlog Priorizado

Prioridade	Tarefa	Descrição e Valor Gerado
1 (Alta)	Configuração do Ambiente e Pipeline Base	Estabelecer a comunicação entre Python, Streamlit e Ollama/Llama 3 para garantir que o fluxo de dados funcione.
2 (Alta)	Módulo de Geração Pedagógica	Implementar a lógica de criação de conteúdo teórico, exemplos e

		exercícios para garantir a base da aula.
3 (Alta)	Módulo de Gamificação	Desenvolver a camada que insere mecânicas de jogo (pontos, níveis e desafios), que é o diferencial do projeto.
4 (Média)	Sistema de Persistência	Implementar a gravação e leitura em JSON para que o professor não perca as aulas geradas.
5 (Média)	Mecanismo de Refinamento	Criar a interface de feedback iterativo para que o usuário possa ajustar a aula em tempo real.
6 (Baixa)	Polimento de Interface (UI/UX)	Melhorar a apresentação visual no Streamlit para facilitar a navegação do professor.